4b Příklady transformací

úterý 23. ledna 2024 17:22

4b Základní časoprostorové transformace

Prostorová translace

- translace v prostoru koordinát tvoří Abelovskou grupu generovanou operátory hybnosti

- po operátorech translace koordinát požadujeme:

$$\hat{T}_{\vec{a}}\,\hat{\vec{x}}\,\hat{T}_{\vec{a}}^{-1} = \hat{\vec{x}} + \vec{a}\,\hat{I}$$

$\Rightarrow$ komutační relace $[\hat{x}_i, \hat{T}_{\vec{a}}] = -a_i \hat{T}_{\vec{a}}$

↳ obecná relace posunovacího operátoru

$\Rightarrow$ $\hat{T}_{\vec{a}}|\vec{x}\rangle = |\vec{x}-\vec{a}\rangle$, což je konzistentní s

$$\hat{T}_{\vec{a}}\psi(\vec{x}) = \langle \vec{x}|\hat{T}_{\vec{a}}|\psi\rangle = \langle \hat{T}^{+}_{\vec{a}}\vec{x}|\psi\rangle$$
$$= \langle \hat{x}+\vec{a}\,|\psi\rangle = \psi(\vec{x}+\vec{a})$$

Generátory

$\Rightarrow$ pro infinitesimální transformaci ve směru osy $\vec{e}_j$ $j\in\{x,y,z\}$, tj. musí platit:

$$[\hat{x}_i, \hat{T}_{\varepsilon\vec{e}_j}] = -\varepsilon\,\delta_{ij}\,\hat{T}_{\varepsilon\vec{e}_j}$$

zároveň $\hat{T}_{\varepsilon\vec{e}_j} = \hat{I} + i\hat{G}_j\varepsilon + O(\varepsilon^2)$

$\Rightarrow$ $[\hat{x}_i, \hat{T}_{\varepsilon\vec{e}_j}] = i\varepsilon[\hat{x}_i, \hat{G}_j] + O(\varepsilon^2) = -\varepsilon\delta_{ij}\hat{I} + O(\varepsilon^2)$

$\Rightarrow$ $[\hat{x}_i, \hat{G}_j] = i\delta_{ij}$ $\Rightarrow$ $\hat{G}_j = \frac{1}{\hbar}\hat{p}_j$,

a tedy celkově pro translaci v libovolném směru:

$$\hat{T}_{\vec{a}} = \exp\left(\tfrac{i}{\hbar}\vec{a}\cdot\hat{\vec{p}}\right)$$

Příklady symetrie sensu stricto

N-částicový systém

→ kinetická část v Hamiltoniánu triviálně komutuje

$\Rightarrow$ musí platit:

$$V(\{\vec{x}_i\}) = V(\underbrace{\vec{x}_i - \vec{x}_j}_{})$$

závisí jen na vzájemné poloze

Diskrétní translace

= invariance krystalové mříže

→ množina diskrétních translačních vektorů

$$\vec{a}_{\vec{n}} = (n_x L_x, n_y L_y, n_z L_z) = \vec{n}\cdot\vec{L} \qquad \vec{n}\in\mathbb{N}_0^3$$

- $[\hat{T}_{\vec{a}_n}, \hat{H}] = 0$ $\Rightarrow$ $\hat{T}_{\vec{a}_n}$ a $\hat{H}$ lze simultánně diagonalizovat

$\Rightarrow$ obecná vlastní funkce $\psi(\vec{x}) = u_{\vec{L}}(\vec{x})\,e^{\frac{i}{\hbar}\vec{\pi}\cdot\vec{x}}$

kvazihybnost

Blochův teorém

→ $u_{\vec{L}}(\vec{x})$ je $\vec{L}$-periodická funkce:

$$u_{\vec{L}}(\vec{x}+\vec{a}_{\vec{n}}) = u_{\vec{L}}(\vec{x})$$

Dk

$$\hat{T}_{\vec{a}_{\vec{n}}}\psi(\vec{x}) = \psi(\vec{x}+\vec{a}_{\vec{n}}) = \underbrace{u_L(\vec{x}+\vec{a}_{\vec{n}})}_{u_L(\vec{x})}\,e^{\frac{i}{\hbar}\vec{\pi}\cdot(\vec{x}+\vec{a}_n)}$$
$$= \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\vec{\pi}\cdot\vec{a}_{\vec{n}}}}_{\text{vlastní hodnota}}\,\psi(\vec{x})$$

$\Rightarrow$ pásová struktura

Prostorová rotace

- rotace v prostoru nekomutují, tj. grupa je neabelovská

Koordinátní transformace

- rotaci v prostoru o úhel ϕ kolem osy $\vec{n}$ lze vyjádřit pomocí matice rotace:

$$\vec{x}' = \mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\,\vec{x},$$

která je reálná a díky zachování polohy, tj. ortogonalitě platí $\mathbb{R}^T_{\vec{n}\phi} = \mathbb{R}^{-1}_{n\phi}$

- matice rotace kolem kartézských os mají vyjádření

$$\mathbb{R}_{z\phi} = \begin{bmatrix}\cos\phi & \sin\phi & 0\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \to \mathbb{R}_{z\varepsilon} \approx \mathbb{I} + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}}_{iG_3}$$

$$\mathbb{R}_{y\phi} = \begin{bmatrix}\cos\phi & 0 & -\sin\phi\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\phi & 0 & \cos\phi\end{bmatrix} \to \mathbb{R}_{y\varepsilon} \approx \mathbb{I} + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}}_{iG_2}$$

$$\mathbb{R}_{x\phi} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\end{bmatrix} \to \mathbb{R}_{x\varepsilon} \approx \mathbb{I} + \varepsilon\underbrace{\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}}_{iG_1}$$

$\Rightarrow$ každou konečnou rotaci umíme pomocí infinitesimálních rotací vyjádřit jako $\mathbb{R}_{\vec{n}\phi} = e^{i(\vec{G}\cdot\vec{n})\phi}$

pro 3D rotační matice platí komutační relace

$$[G_i, G_j] = i\,\varepsilon_{ijk}\,G_k$$

$\Rightarrow$ komutátor momentu hybnosti $/\hbar$

Kvantový operátor rotace

- na základě předchozích výsledků definujeme kvantový operátor rotace vztahem:

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi} := e^{i(\hat{\vec{G}}\cdot\vec{n})\phi}, \text{ kde } \hat{\vec{G}} = \tfrac{1}{\hbar}(\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{S}}) = \tfrac{1}{\hbar}\hat{\vec{J}}$$

$\Rightarrow$ generátor rotace pro 1 částici je úměrný součtu orbitálního momentu hybnosti a spinu

$\Rightarrow$ generátor rotace pro libovolný systém je úměrný jeho celkovému momentu hybnosti

Postulát: Operátor momentu hybnosti arbitrárního fyzikálního systému je roven $\hbar$-násobku generátoru rotací

Transformace koordinát a hybnosti

(a) rotace kolem osy z:

spin komutuje s $\hat{x}_i$, protože žije na jiném $\mathcal{H}$

$$\hat{x}_i' = \hat{R}_{z\phi}\,\hat{x}_i\,\hat{R}^{-1}_{z\phi} = e^{\frac{i}{\hbar}(\hat{L}_3+\hat{S}_3)\phi}\,\hat{x}_i\,e^{-\frac{i}{\hbar}(\hat{L}_3+\hat{S}_3)\phi}$$
$$= e^{\frac{i}{\hbar}\hat{L}_3\phi}\,\hat{x}_i\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{L}_3\phi}$$

(b) infinitesimální rotace

$$\hat{x}_i' \approx (\hat{I}+\tfrac{i}{\hbar}\hat{L}_3\varepsilon)\,\hat{x}_i\,(\hat{I}-\tfrac{i}{\hbar}\hat{L}_3\varepsilon)$$
$$\approx \hat{x}_i + \tfrac{i}{\hbar}\underbrace{[\hat{L}_3,\hat{x}_i]}_{}\varepsilon = \left\langle\begin{array}{l}\hat{x}_1 - \hat{x}_2\varepsilon\\ \hat{x}_2 + \hat{x}_1\varepsilon\\ \hat{x}_3\end{array}\right.$$

$i=1 \Rightarrow i\hbar\hat{x}_2$

$i=2 \Rightarrow -i\hbar\hat{x}_1$

$i=3 \Rightarrow 0$

jakoby $\mathbb{I} - iG_3$

$$\hat{p}_i' \approx (\hat{I}+\tfrac{i}{\hbar}\hat{L}_3\varepsilon)\,\hat{p}_i\,(\hat{I}-\tfrac{i}{\hbar}\hat{L}_3\varepsilon)$$
$$\approx \hat{p}_i + \tfrac{i}{\hbar}[\hat{L}_3,\hat{p}_i] = \left\langle\begin{array}{l}\hat{p}_1 - \hat{p}_2\varepsilon\\ \hat{p}_2 + \hat{p}_1\varepsilon\\ \hat{p}_3\end{array}\right.$$

(c) generální rotace

$$\hat{\vec{x}}' = \hat{R}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}}\,\hat{R}^{-1}_{\vec{n}\phi} \equiv \mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}}$$
$$\hat{\vec{p}}' = \hat{R}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}}\,\hat{R}^{-1}_{\vec{n}\phi} \equiv \mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}}$$

Transformace momentu hybnosti

(a) rotace kolem osy z infinitesimálně:

$$\hat{J}_i' \approx (\hat{I}+\tfrac{i}{\hbar}\hat{J}_3\varepsilon)\,\hat{J}_i\,(\hat{I}-\tfrac{i}{\hbar}\hat{J}_3\varepsilon)$$
$$\approx \hat{J}_i + \tfrac{i}{\hbar}[\hat{J}_3,\hat{J}_i]\varepsilon = \left\langle\begin{array}{l}\hat{J}_1 - \hat{J}_2\varepsilon\\ \hat{J}_2 + \hat{J}_1\varepsilon\\ \hat{J}_3\end{array}\right.$$

(b) obecná rotace

$$\hat{\vec{J}}' = \hat{R}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{J}}\,\hat{R}^{-1}_{\vec{n}\phi} \equiv \mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{J}}$$

Akce na vlnovou funkci

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}}\,\hat{R}^{-1}_{\vec{n}\phi} = \mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\,\hat{\vec{x}} \qquad \Big|\ \overleftarrow{\hat{R}_{\vec{n}\phi}}\ \ \overrightarrow{\mathbb{R}_{\vec{n}\phi}}$$

$$\mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\hat{R}_{\vec{n}\phi}\hat{\vec{x}} = \hat{\vec{x}}\,\hat{R}_{\vec{n}\phi}$$

$$|\vec{x}'\rangle = \hat{R}_{\vec{n}\phi}|\vec{x}\rangle$$

dá vl. číslo

$$\hat{\vec{x}}|\vec{x}'\rangle = \hat{\vec{x}}\hat{R}_{\vec{n}\phi}|\vec{x}\rangle = \mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\hat{R}_{n\phi}\hat{\vec{x}}|\vec{x}\rangle$$
$$= \mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\hat{R}_{n\phi}\underline{\vec{x}}|\vec{x}\rangle = \mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\vec{x}\,\hat{R}_{\vec{n}\phi}|\vec{x}\rangle$$

působí na stavy

$$= \underbrace{(\mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\vec{x})}_{\text{vlastní číslo}}|\vec{x}'\rangle \quad \text{stavu } |\vec{x}'\rangle = \hat{R}_{\vec{n}\phi}|\vec{x}\rangle$$

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi}|\vec{x}\rangle = |\mathbb{R}_{\vec{n}\phi}\vec{x}\rangle$$

Transformace skalární vlnové funkce

- máme $\psi(\vec{x}) = \langle\vec{x}|\psi\rangle$, $\psi'(\vec{x}) = \langle\vec{x}|\psi'\rangle$

$$|\psi'\rangle = \hat{R}_{\vec{n}\phi}|\psi\rangle$$

$$\Rightarrow \psi'(\vec{x}) = \langle\vec{x}|\hat{R}_{\vec{n}\phi}|\psi\rangle = \langle\hat{R}^{+}_{\vec{n}\phi}\vec{x}|\psi\rangle$$
$$= \langle\hat{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x}|\psi\rangle = \langle\mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x}|\psi\rangle$$
$$= \psi(\mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x})$$

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi}\psi(\vec{x}) = \psi(\mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x})$$

Transformace vektorové vlnové funkce

- vektorová vlnová funkce:

$$\Psi(\vec{x}) := \begin{pmatrix}\psi_x(\vec{x})\\ \psi_y(\vec{x})\\ \psi_z(\vec{x})\end{pmatrix} \in L^2(\mathbb{R}^3)\otimes\mathbb{C}^3$$

transformuje se jako vektor

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi}\Psi(\vec{x}) = \underbrace{\mathbb{R}_{\vec{n}\phi}}_{\text{transformace vektoru}}\Psi(\underbrace{\mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x}}_{\text{hodnota ve zpětně transformovaném bodě}})$$

ztotožníme

- toto působení operátoru $\hat{R}_{\vec{n}\phi}$ lze ztotožnit s působením operátoru transformace generované celkovým momentem hybnosti $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi} = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec{J}}\cdot\vec{n}\phi} = \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec{L}}\cdot\vec{n}\phi}}_{\text{působí na } L^2(\mathbb{R}^3)}\ \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec{S}}\cdot\vec{n}\phi}}_{\text{působí na } \mathbb{C}^3}$$

$[\hat{L}, \hat{S}] = 0$

dané infinitesimální rotací v $\mathbb{R}^3$

pro matice $\hat{S}_i$ platí $\hat{S}_i = \hbar G_i$

$$\hat{S}_x = \hbar\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&-i\\0&i&0\end{bmatrix} \quad \hat{S}_y = \hbar\begin{bmatrix}0&0&i\\0&0&0\\-i&0&0\end{bmatrix} \quad \hat{S}_z = \hbar\begin{bmatrix}0&-i&0\\i&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Jakému spinu to odpovídá?

→ vlastní čísla $\hat{S}_i = \{-\hbar, 0, +\hbar\}$

$\Rightarrow$ spin 1

projekce spinu na osu z

$$\Psi = \underbrace{\begin{pmatrix}\psi_x\\ \psi_y\\ \psi_z\end{pmatrix}}_{\text{kartézské komponenty}} \xleftrightarrow[\text{transformovat}]{\text{lze}} \underbrace{\begin{pmatrix}\psi_{+1}\\ \psi_0\\ \psi_{-1}\end{pmatrix}}_{\text{sférické komponenty}}$$

$\Rightarrow$ vyjádříme vektor Ψ v bázi vlastních vektorů matice $\hat{S}_z$:

$$\psi_x = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{i\varphi_+}\psi_{+1}(\vec{x}) + e^{i\varphi_-}\psi_{-1}(\vec{x})\right]$$
$$\psi_y = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{i\varphi_+}\psi_{+1}(\vec{x}) - e^{i\varphi_-}\psi_{-1}(\vec{x})\right]$$
$$\psi_z = e^{i\varphi_0}\psi_0(\vec{x})$$

Transformace spinorů

- spinor $\Psi(\vec{x}) \equiv \begin{pmatrix}\psi_\uparrow(\vec{x})\\ \psi_\downarrow(\vec{x})\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ částice se spinem ½

↳ už je ve vlastním stavu operátoru $\hat{S}_z$

$\Rightarrow$ známe matice generující rotace ← jsou to Pauliho

$$\Rightarrow \text{máme } \hat{R}_{\vec{n}\phi} = \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec{S}}\cdot\vec{n}\phi}}_{\text{rotuje spinor}}\ \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\vec{L}}\cdot\vec{n}\phi}}_{\text{působí na } L^2(\mathbb{R}^3)}$$

$\Rightarrow$ dá vyhodnocení ve zpětně rotovaném bodě

$$\hat{R}_{\vec{n}\phi}\Psi(\vec{x}) = \mathbb{S}_{\vec{n}\phi}\Psi(\mathbb{R}^{-1}_{\vec{n}\phi}\vec{x})$$

→ početně můžeme vyjádřit:

$$\mathbb{S}_{\vec{n}\phi} = e^{i(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})\frac{\phi}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^k$$

odvodíme identitu:

$$(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})^2 = (\sigma_j n_j)(\sigma_i n_i) = \sigma_j\sigma_i n_j n_i$$
$$= \tfrac{1}{2}\underbrace{(\sigma_j\sigma_i + \sigma_i\sigma_j)}_{2\delta_{ij}\mathbb{I}}n_j n_i + \underbrace{\tfrac{1}{2}(\sigma_j\sigma_i - \sigma_i\sigma_j)n_j n_i}_{=0}$$
$$= \mathbb{I}n_i n_i = |n|^2\mathbb{I} = \mathbb{I}$$

$$\Rightarrow \mathbb{S}_{\vec{n}\phi} = \sum_{k\text{ liché}}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k(\vec{\sigma}\cdot\vec{n}) + \sum_{k\text{ sudé}}\frac{1}{k!}\left(\frac{i\phi}{2}\right)^k\mathbb{I}$$
$$= \cos\left(\tfrac{\phi}{2}\right)\mathbb{I} + i\sin\left(\tfrac{\phi}{2}\right)(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})$$

$$\hat{S}_{\vec{n}\phi} = \cos\left(\tfrac{\phi}{2}\right)\hat{I} + i\sin\left(\tfrac{\phi}{2}\right)(\vec{\sigma}\cdot\vec{n})$$

↳ na identitu je třeba $\phi = 720°$

- symetrie sensu stricto vůči rotacím

$\Rightarrow$ Hamiltonián musí záviset pouze na velikosti vektorů, ne na jejich směru

Prostorová inverze

≡ zrcadlový obraz všech tří prostorových os, výměna levé za pravou ortd.

- diskrétní transformace $\Rightarrow$ tvoří grupu $Z_2 = \{\hat{I}, \hat{P}\}$
- není validní symetrie ← parita se nezachovává

$$\hat{P}\hat{\vec{x}}\hat{P}^{-1} = -\hat{\vec{x}} \qquad \hat{P}\hat{\vec{p}}\hat{P} = -\hat{\vec{p}}$$

obecně:

$\hat{\vec{a}}$ ← libovolný pravý vektor $\hat{P}\hat{\vec{a}}\hat{P}^{-1} = -\hat{\vec{a}}$

$\hat{\vec{b}}$ ← libovolný axiální vektor $\hat{P}\hat{\vec{b}}\hat{P}^{-1} = \hat{\vec{b}}$

$\hat{s}$ ← libovolný skalár $\hat{P}\hat{s}\hat{P}^{-1} = \hat{s}$

$\hat{g}$ ← libovolný pseudoskalár $\hat{P}\hat{g}\hat{P}^{-1} = -\hat{g}$

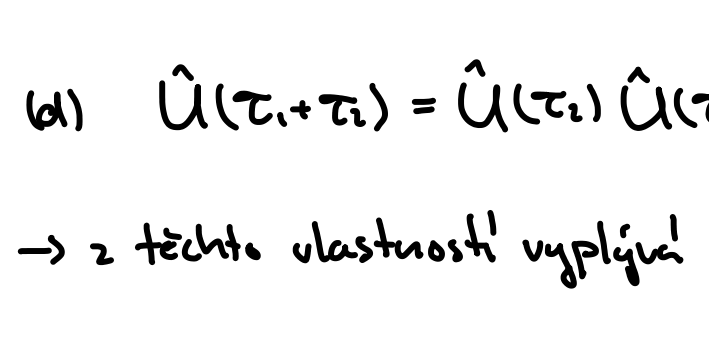
- platí $\hat{P}^2 = \hat{I}$ $\Rightarrow$ $\hat{P} = \hat{P}^{-1} = \hat{P}^{+}$

$\Rightarrow$ je samosdružený → odpovídá mu pozorovatelná parita s vlastními hodnotami ± 1

- Hamiltonián slabé interakce nekomutuje s operátorem parity $\Rightarrow$ narušení P-symetrie

Časová translace

- operátor vyjadřující časovou translaci je úzce spojen s evolučním operátorem
- uvažujme pozorovatele young a old:



$t = t' + \tau$

$|\psi_Y(t')\rangle$ ← stav systému v čase t' pozorovatele Y

$|\psi_O(t)\rangle$ ← stav systému v čase t pozorovatele O

$\Rightarrow$ vyžadujeme $|\psi_Y(t')\rangle = |\psi_O(t)\rangle$

$\Rightarrow$ obecná transformace $|\psi_Y(t')\rangle = \hat{U}(t,t')|\psi_O(t')\rangle$

↳ symetrie sensu lato

- pokud je systém invariantní vůči časové translaci, tj. symetrie sensu stricto, platí následující:

(a) $\hat{U}(t,t') = \hat{U}(\underbrace{t-t'}_{\tau})$ $\Rightarrow$ závisí pouze na rozdílu časů

(b) $\hat{U}(\tau)^{-1} = \hat{U}(\tau)^{+}$

(c) $\hat{U}(0) = \hat{I}$

(d) $\hat{U}(\tau_1+\tau_2) = \hat{U}(\tau_1)\,\hat{U}(\tau_2)$

→ z těchto vlastností vyplývá $\exists\hat{\mathcal{X}}$:

$$\hat{U}(\tau) = e^{i\hat{\mathcal{X}}\tau} \xrightarrow[\text{volba}]{\text{konvenční}} \hat{U}(\tau) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}\tau}$$

evoluční operátor

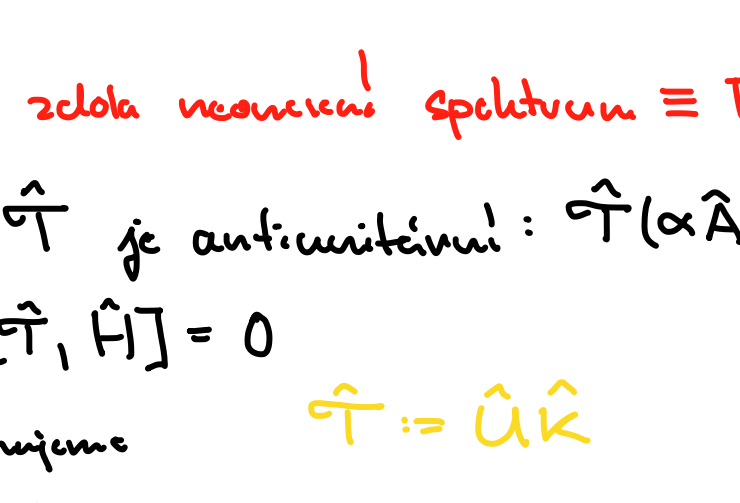
Postulát: Hamiltonián $\hat{H}(t)$ systému v čase t je $\hbar$-násobkem infinitesimální časové translace, tedy evoluce z času t do času t+dt

Časová inverze

- obrácení šipky směru toku času $\Rightarrow$ diskrétní transformace
- neexistuje unitární operátor reprezentující časovou inverzi a není s ní spojena žádná pozorovatelná (narozdíl od parity)

$\Rightarrow$ hledáme operátor $\hat{\mathcal{T}}$ splňující:

$$\hat{U}(t)\hat{\mathcal{T}}|\psi(0)\rangle = \hat{\mathcal{T}}\hat{U}(-t)|\psi(0)\rangle$$



i.e.: Dopředná evoluce časově převráceného stavu je časově převrácení zpětně evolvovaného stavu.

- jelikož pro infinitesimální transformace máme:

$$(1 - \tfrac{i}{\hbar}\hat{H}\delta t)\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{T}}(1 + \tfrac{i}{\hbar}\hat{H}\delta t)$$
$$\Rightarrow (-i\hat{H})\hat{\mathcal{T}} = \hat{\mathcal{T}}(i\hat{H})$$

$\Rightarrow$ pokud by $\hat{\mathcal{T}}$ byl unitární, znamenalo by to:

$$\hat{H}\hat{\mathcal{T}} + \hat{\mathcal{T}}\hat{H} = 0 \iff \underbrace{\{\hat{\mathcal{T}}, \hat{H}\}}_{\text{antikomutátor}} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{H}(\hat{\mathcal{T}}|E\rangle) = -\hat{\mathcal{T}}(\hat{H}|E\rangle) = -E\,\hat{\mathcal{T}}|E\rangle$$

$\Rightarrow$ zdola neomezené spektrum ≡ PROBLÉM

- operátor $\hat{\mathcal{T}}$ je antiunitární: $\hat{\mathcal{T}}(\alpha\hat{A}) = \alpha^*\hat{\mathcal{T}}\hat{A}$

$\Rightarrow$ $[\hat{\mathcal{T}}, \hat{H}] = 0$

→ definujeme $\hat{\mathcal{T}} := \hat{U}\hat{K}$

- $\hat{U}$ ≡ unitární operátor
- $\hat{K}$ ≡ operátor komplexního sdružení

$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i|i\rangle$ $\Rightarrow$ $\hat{K}|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i^*|i\rangle$

$\Rightarrow$ operátor $\hat{K}$ je závislý na bázi

Vlastnosti

$$\langle\hat{\mathcal{T}}\psi_1|\hat{\mathcal{T}}\psi_2\rangle = \sum_{i,j}\alpha_{i1}\alpha^*_{j2}\langle\hat{U}i|\hat{U}j\rangle$$
$$= \sum_{i,j}\alpha_{i1}\alpha^*_{j2}\underbrace{\langle i|\underbrace{\hat{U}^{+}\hat{U}}_{\hat{I}}|j\rangle}_{\delta_{ij}} = \sum_i \alpha_{i1}\alpha^*_{i2}$$
$$= \langle\psi_2|\psi_1\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle^*$$

$\Rightarrow$ komplexně sdružuje skalární součin

Klasifikace pozorovatelných

(1) sudé pozorovatelné $\hat{\mathcal{T}}\hat{A}\hat{\mathcal{T}}^{-1} = \hat{A}$

- $\hat{x}_i$, $\hat{H}$, ...

(2) liché pozorovatelné $\hat{\mathcal{T}}\hat{A}\hat{\mathcal{T}}^{-1} = -\hat{A}$

- $\hat{p}_i$, $\hat{J}_i$, $\hat{S}_i$